

ANÁLISE COMBINATÓRIA

01 - Princípios aditivo, multiplicativo e aplicações

Rodrigo Madureira
IME-UERJ

Definição

Um problema de contagem trata de objetos que são formados de uma certa maneira, e pergunta-se **quantos objetos** deste certo tipo podem ser formados.

Esses são os problemas que lidamos em Análise Combinatória.

Exemplo 1

Situação: 3 filmes (F_1, F_2, F_3) e 2 peças de teatro (T_1, T_2); você só tem dinheiro para assistir *apenas um* desses programas.

Pergunta: Quantos programas você pode fazer?

Exemplo 1

Situação: 3 filmes (F_1, F_2, F_3) e 2 peças de teatro (T_1, T_2); você só tem dinheiro para assistir *apenas um* desses programas.

Pergunta: Quantos programas você pode fazer?

Resposta: Como só é possível escolher um evento, você assiste ou F_1 , ou F_2 , ou F_3 , ou T_1 ou T_2 . Portanto, ao todo, são **5** programas diferentes.

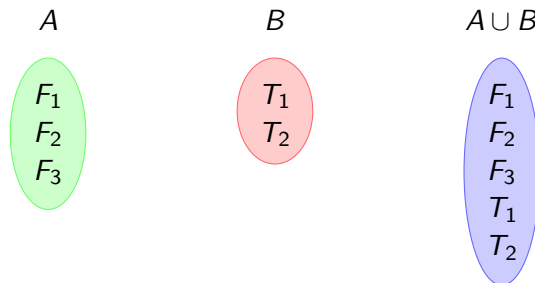
Exemplo 1

Situação: 3 filmes (F_1, F_2, F_3) e 2 peças de teatro (T_1, T_2); você só tem dinheiro para assistir *apenas um* desses programas.

Pergunta: Quantos programas você pode fazer?

Resposta: Como só é possível escolher um evento, você assiste ou F_1 , ou F_2 , ou F_3 , ou T_1 ou T_2 . Portanto, ao todo, são **5** programas diferentes.

Obs.: Note que, assim, uma forma de obter a solução seria listar todas as possibilidades.



Exemplo 2

Situação: 5 filmes (F_1, F_2, F_3, F_4, F_5) e 4 peças de teatro (T_1, T_2, T_3, T_4); você só tem dinheiro para assistir *um filme e uma peça*.

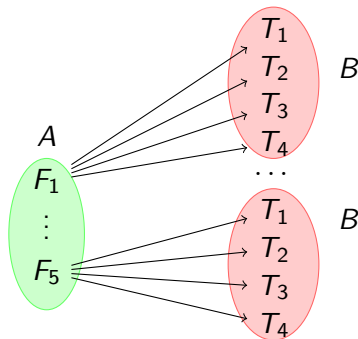
Pergunta: Quantos programas você pode fazer?

Exemplo 2

Situação: 5 filmes (F_1, F_2, F_3, F_4, F_5) e 4 peças de teatro (T_1, T_2, T_3, T_4); você só tem dinheiro para assistir *um filme e uma peça*.

Pergunta: Quantos programas você pode fazer?

Resposta: Queremos saber quantos pares (*cinema, teatro*) podemos formar.



Exemplo 2

Situação: 5 filmes (F_1, F_2, F_3, F_4, F_5) e 4 peças de teatro (T_1, T_2, T_3, T_4); você só tem dinheiro para assistir *um filme e uma peça*.

Pergunta: Quantos programas você pode fazer?

Resposta: Considerando o filme 1 a ser assistido, temos 4 possíveis peças de teatro.

	T_1	T_2	T_3	T_4
F_1	(F_1, T_1)	(F_1, T_2)	(F_1, T_3)	(F_1, T_4)

Exemplo 2

Situação: 5 filmes (F_1, F_2, F_3, F_4, F_5) e 4 peças de teatro (T_1, T_2, T_3, T_4); você só tem dinheiro para assistir *um filme e uma peça*.

Pergunta: Quantos programas você pode fazer?

Resposta: Considerando o filme 2 a ser assistido, temos 4 possíveis peças de teatro.

	T_1	T_2	T_3	T_4
F_1	(F_1, T_1)	(F_1, T_2)	(F_1, T_3)	(F_1, T_4)
F_2	(F_2, T_1)	(F_2, T_2)	(F_2, T_3)	(F_2, T_4)

Exemplo 2

Situação: 5 filmes (F_1, F_2, F_3, F_4, F_5) e 4 peças de teatro (T_1, T_2, T_3, T_4); você só tem dinheiro para assistir *um filme e uma peça*.

Pergunta: Quantos programas você pode fazer?

Resposta: Considerando o filme 3 a ser assistido, temos 4 possíveis peças de teatro.

	T_1	T_2	T_3	T_4
F_1	(F_1, T_1)	(F_1, T_2)	(F_1, T_3)	(F_1, T_4)
F_2	(F_2, T_1)	(F_2, T_2)	(F_2, T_3)	(F_2, T_4)
F_3	(F_3, T_1)	(F_3, T_2)	(F_3, T_3)	(F_3, T_4)

Exemplo 2

Situação: 5 filmes (F_1, F_2, F_3, F_4, F_5) e 4 peças de teatro (T_1, T_2, T_3, T_4); você só tem dinheiro para assistir *um filme e uma peça*.

Pergunta: Quantos programas você pode fazer?

Resposta: Considerando o filme 4 a ser assistido, temos 4 possíveis peças de teatro.

	T_1	T_2	T_3	T_4
F_1	(F_1, T_1)	(F_1, T_2)	(F_1, T_3)	(F_1, T_4)
F_2	(F_2, T_1)	(F_2, T_2)	(F_2, T_3)	(F_2, T_4)
F_3	(F_3, T_1)	(F_3, T_2)	(F_3, T_3)	(F_3, T_4)
F_4	(F_4, T_1)	(F_4, T_2)	(F_4, T_3)	(F_4, T_4)

Exemplo 2

Situação: 5 filmes (F_1, F_2, F_3, F_4, F_5) e 4 peças de teatro (T_1, T_2, T_3, T_4); você só tem dinheiro para assistir *um filme e uma peça*.

Pergunta: Quantos programas você pode fazer?

Resposta: Considerando o filme 5 a ser assistido, temos 4 possíveis peças de teatro.

	T_1	T_2	T_3	T_4
F_1	(F_1, T_1)	(F_1, T_2)	(F_1, T_3)	(F_1, T_4)
F_2	(F_2, T_1)	(F_2, T_2)	(F_2, T_3)	(F_2, T_4)
F_3	(F_3, T_1)	(F_3, T_2)	(F_3, T_3)	(F_3, T_4)
F_4	(F_4, T_1)	(F_4, T_2)	(F_4, T_3)	(F_4, T_4)
F_5	(F_5, T_1)	(F_5, T_2)	(F_5, T_3)	(F_5, T_4)

Exemplo 2

Situação: 5 filmes (F_1, F_2, F_3, F_4, F_5) e 4 peças de teatro (T_1, T_2, T_3, T_4); você só tem dinheiro para assistir *um filme e uma peça*.

Pergunta: Quantos programas você pode fazer?

Resposta: Total de programas: $\underbrace{4 + 4 + \cdots + 4}_{5 \text{ vezes}} = 20$.

$A \times B$	T_1	T_2	T_3	T_4
F_1	(F_1, T_1)	(F_1, T_2)	(F_1, T_3)	(F_1, T_4)
F_2	(F_2, T_1)	(F_2, T_2)	(F_2, T_3)	(F_2, T_4)
F_3	(F_3, T_1)	(F_3, T_2)	(F_3, T_3)	(F_3, T_4)
F_4	(F_4, T_1)	(F_4, T_2)	(F_4, T_3)	(F_4, T_4)
F_5	(F_5, T_1)	(F_5, T_2)	(F_5, T_3)	(F_5, T_4)

Princípio aditivo (PA)

Partição em dois conjuntos:

A e B são disjuntos ($A \cap B = \emptyset$) e a união é o universo considerado no contexto.

Note que o Exemplo 1 obedece a um mesmo princípio básico que chamamos de **Princípio Aditivo (PA)**.

Princípio Aditivo (PA)

Se A e B são dois conjuntos disjuntos com, respectivamente, p e q elementos, então $A \cup B$ possui $p + q$ elementos.

Exemplo 1:

$A = \{x \mid x \text{ é filme}\} = \{F_1, F_2, F_3\},$

$B = \{x \mid x \text{ é peça}\} = \{T_1, T_2\}.$

Note que $A \cap B = \emptyset$ e $A \cup B$ é a solução do problema.

Princípio aditivo (PA)

Partição em dois conjuntos:

A e B são disjuntos ($A \cap B = \emptyset$) e a união é o universo considerado no contexto.

Note que o Exemplo 1 obedece a um mesmo princípio básico que chamamos de **Princípio Aditivo (PA)**.

Princípio Aditivo (PA)

Se A e B são dois conjuntos disjuntos com, respectivamente, p e q elementos, então $A \cup B$ possui $p + q$ elementos.

Exemplo 1:

$$A = \{x \mid x \text{ é filme}\} = \{F_1, F_2, F_3\},$$

$$B = \{x \mid x \text{ é peça}\} = \{T_1, T_2\}.$$

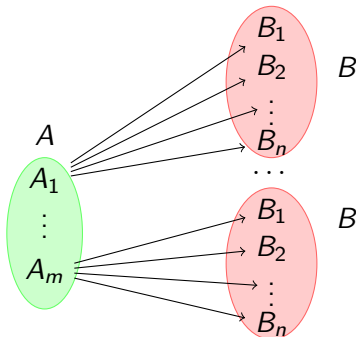
Note que $A \cap B = \emptyset$ e $A \cup B$ é a solução do problema.

Obs.: O princípio aditivo é o **princípio da inclusão e exclusão** quando a interseção é vazia.

Princípio multiplicativo (PM)

Princípio multiplicativo (PM)

Se um evento A pode ocorrer de m maneiras, e se para cada uma dessas m maneiras possíveis de A ocorrer, um outro evento B pode ocorrer de n maneiras diferentes, então o número de maneiras de ocorrer o evento A seguido do evento B é $m \cdot n$.



Retornando ao Exemplo 2

Você vai assistir *um filme e uma peça*. Para cada um dos 5 filmes, há 4 peças. Portanto, pelo PM, há $5 \cdot 4 = 20$ programas diferentes.

Ou seja $|A \times B| = 5 \cdot 4 = 20$.

$A \times B$	T_1	T_2	T_3	T_4
F_1	(F_1, T_1)	(F_1, T_2)	(F_1, T_3)	(F_1, T_4)
F_2	(F_2, T_1)	(F_2, T_2)	(F_2, T_3)	(F_2, T_4)
F_3	(F_3, T_1)	(F_3, T_2)	(F_3, T_3)	(F_3, T_4)
F_4	(F_4, T_1)	(F_4, T_2)	(F_4, T_3)	(F_4, T_4)
F_5	(F_5, T_1)	(F_5, T_2)	(F_5, T_3)	(F_5, T_4)

Tanto o PA quanto o PM podem ser estendidos para um número finito qualquer de conjuntos.

Seja $|A_i|$ a **cardinalidade** do conjunto A_i , isto é, o número de elementos do conjunto A_i .

- **PA:** Se $A_1, \dots, A_n$ são tais que $A_i \cap A_j = \emptyset$ para $i \neq j$, e $|A_i| = a_i$, então a união possui $a_1 + \dots + a_n$ elementos.

Ou seja, quando $A_i \cap A_j = \emptyset$ para $i \neq j$,
 $|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = |A_1| + |A_2| + \dots + |A_n|.$

Obs.: Caso particular do **Princípio da Inclusão e Exclusão** que veremos em breve.

Tanto o PA quanto o PM podem ser estendidos para um número finito qualquer de conjuntos.

Seja $|A_i|$ a **cardinalidade** do conjunto A_i , isto é, o número de elementos do conjunto A_i .

- **PA:** Se $A_1, \dots, A_n$ são tais que $A_i \cap A_j = \emptyset$ para $i \neq j$, e $|A_i| = a_i$, então a união possui $a_1 + \dots + a_n$ elementos.

Ou seja, quando $A_i \cap A_j = \emptyset$ para $i \neq j$,
 $|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = |A_1| + |A_2| + \dots + |A_n|.$

Obs.: Caso particular do **Princípio da Inclusão e Exclusão** que veremos em breve.

- **PM:** Se um evento A_i pode ocorrer de m_i maneiras, para $i = 1, \dots, n$, então esses eventos podem ocorrer, em sucessão, de $m_1 \cdot m_2 \cdot \dots \cdot m_n$ maneiras.

Ou seja, $|A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n| = |A_1| \cdot |A_2| \cdot \dots \cdot |A_n| = m_1 \cdot m_2 \cdot \dots \cdot m_n.$

Exemplo 3

Na sua estante, há 7 livros diferentes de matemática e 5 livros diferentes de física.
De quantas maneiras você pode escolher um livro de cada matéria?

Exemplo 3

Na sua estante, há 7 livros diferentes de matemática e 5 livros diferentes de física.
De quantas maneiras você pode escolher um livro de cada matéria?

Resposta: Note que uma configuração é dada por um par sendo um livro de matemática e um livro de física.

Como para cada um dos 7 livros de matemática, temos 5 de física, temos então, pelo PM,
 $7 \times 5 = 35$ possíveis maneiras.

Exemplo 4 (parte 1)

Na sua estante, há 7 livros diferentes de matemática, 5 livros diferentes de física e 3 livros de inglês.

De quantas maneiras você pode escolher dois livros com a condição de que os livros não possam ser da mesma matéria?

Exemplo 4 (parte 1)

Na sua estante, há 7 livros diferentes de matemática, 5 livros diferentes de física e 3 livros de inglês.

De quantas maneiras você pode escolher dois livros com a condição de que os livros não possam ser da mesma matéria?

Resposta: Note que uma configuração é dada por um par sendo que um livro não pode ter mesma matéria do outro escolhido. Ou seja, dois livros devem ser de matérias distintas. Podemos obter uma partição em três partes, a seguir:

Exemplo 4 (parte 1)

Na sua estante, há 7 livros diferentes de matemática, 5 livros diferentes de física e 3 livros de inglês.

De quantas maneiras você pode escolher dois livros com a condição de que os livros não possam ser da mesma matéria?

Resposta: Note que uma configuração é dada por um par sendo que um livro não pode ter mesma matéria do outro escolhido. Ou seja, dois livros devem ser de matérias distintas. Podemos obter uma partição em três partes, a seguir:

- Matemática e Física: pelo PM, 7×5 maneiras;

Exemplo 4 (parte 1)

Na sua estante, há 7 livros diferentes de matemática, 5 livros diferentes de física e 3 livros de inglês.

De quantas maneiras você pode escolher dois livros com a condição de que os livros não possam ser da mesma matéria?

Resposta: Note que uma configuração é dada por um par sendo que um livro não pode ter mesma matéria do outro escolhido. Ou seja, dois livros devem ser de matérias distintas.

Podemos obter uma partição em três partes, a seguir:

- Matemática e Física: pelo PM, 7×5 maneiras;
- Matemática e Inglês: pelo PM, 7×3 maneiras;

Exemplo 4 (parte 1)

Na sua estante, há 7 livros diferentes de matemática, 5 livros diferentes de física e 3 livros de inglês.

De quantas maneiras você pode escolher dois livros com a condição de que os livros não possam ser da mesma matéria?

Resposta: Note que uma configuração é dada por um par sendo que um livro não pode ter mesma matéria do outro escolhido. Ou seja, dois livros devem ser de matérias distintas.

Podemos obter uma partição em três partes, a seguir:

- Matemática e Física: pelo PM, 7×5 maneiras;
- Matemática e Inglês: pelo PM, 7×3 maneiras;
- Física e Inglês: pelo PM, 5×3 maneiras.

Exemplo 4 (parte 1)

Na sua estante, há 7 livros diferentes de matemática, 5 livros diferentes de física e 3 livros de inglês.

De quantas maneiras você pode escolher dois livros com a condição de que os livros não possam ser da mesma matéria?

Resposta: Note que uma configuração é dada por um par sendo que um livro não pode ter mesma matéria do outro escolhido. Ou seja, dois livros devem ser de matérias distintas.

Podemos obter uma partição em três partes, a seguir:

- Matemática e Física: pelo PM, 7×5 maneiras;
- Matemática e Inglês: pelo PM, 7×3 maneiras;
- Física e Inglês: pelo PM, 5×3 maneiras.

Exemplo 4 (parte 1)

Na sua estante, há 7 livros diferentes de matemática, 5 livros diferentes de física e 3 livros de inglês.

De quantas maneiras você pode escolher dois livros com a condição de que os livros não possam ser da mesma matéria?

Resposta: Note que uma configuração é dada por um par sendo que um livro não pode ter mesma matéria do outro escolhido. Ou seja, dois livros devem ser de matérias distintas.

Podemos obter uma partição em três partes, a seguir:

- Matemática e Física: pelo PM, 7×5 maneiras;
- Matemática e Inglês: pelo PM, 7×3 maneiras;
- Física e Inglês: pelo PM, 5×3 maneiras.

Cada maneira se encaixa em exatamente um dos três casos acima (partição). Pelo PA, o total é:

$$(7 \times 5) + (7 \times 3) + (5 \times 3) = 71.$$

Exemplo 5 (vogais juntas em chinelo)

Quanto anagramas podemos formar com a palavra chinelo de modo que as vogais estão juntas?

Exemplo 5 (vogais juntas em chinelo)

Quantos anagramas podemos formar com a palavra chinelo de modo que as vogais estão juntas?

Resposta: Temos 4 consoantes e 3 vogais. Usemos a seguinte estratégia:

- 1 Remova as vogais;
- 2 Verifique os anagramas das consoantes;
- 3 Verifique os anagramas das vogais;
- 4 Nos espaços entre consoantes coloque os anagramas das vogais.

Exemplo 5 (vogais juntas em chinelo)

Quanto anagramas podemos formar com a palavra **chinelo** de modo que as vogais estão juntas?

Resposta: Temos 4 consoantes e 3 vogais. Usemos a seguinte estratégia:

- 1 Ao remover as vogais, queremos saber quantos anagramas há com as 4 consoantes $\{ c, h, n, l \}$.

Exemplo 5 (vogais juntas em chinelo)

Quantos anagramas podemos formar com a palavra **chinelo** de modo que as vogais estão juntas?

Resposta: Temos 4 consoantes e 3 vogais. Usemos a seguinte estratégia:

- 1 Ao remover as vogais, queremos saber quantos anagramas há com as 4 consoantes $\{ c, h, n, l \}$.
- 2 Uma configuração é uma palavra de 4 consoantes distintas, donde:
Para a primeira posição, 4 possibilidades;

Exemplo 5 (vogais juntas em chinelo)

Quantos anagramas podemos formar com a palavra **chinelo** de modo que as vogais estão juntas?

Resposta: Temos 4 consoantes e 3 vogais. Usemos a seguinte estratégia:

- 1 Ao remover as vogais, queremos saber quantos anagramas há com as 4 consoantes $\{ c, h, n, l \}$.
- 2 Uma configuração é uma palavra de 4 consoantes distintas, donde:
Para a primeira posição, 4 possibilidades;
Para a segunda, 3, para a terceira, 2 e para a quarta nos restam 1 possibilidade.

Exemplo 5 (vogais juntas em chinelo)

Quantos anagramas podemos formar com a palavra **chinelo** de modo que as vogais estão juntas?

Resposta: Temos 4 consoantes e 3 vogais. Usemos a seguinte estratégia:

- 1 Ao remover as vogais, queremos saber quantos anagramas há com as 4 consoantes $\{ c, h, n, l \}$.
- 2 Uma configuração é uma palavra de 4 consoantes distintas, donde:
Para a primeira posição, 4 possibilidades;
Para a segunda, 3, para a terceira, 2 e para a quarta nos restam 1 possibilidade.
Assim, pelo PM, temos: $4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$ anagramas das consoantes.

Exemplo 5 (vogais juntas em chinelo)

Quantos anagramas podemos formar com a palavra **chinelo** de modo que as vogais estão juntas?

Resposta: Temos 4 consoantes e 3 vogais. Usemos a seguinte estratégia:

- 1 Ao remover as vogais, queremos saber quantos anagramas há com as 4 consoantes $\{ c, h, n, l \}$.
- 2 Uma configuração é uma palavra de 4 consoantes distintas, donde:
Para a primeira posição, 4 possibilidades;
Para a segunda, 3, para a terceira, 2 e para a quarta nos restam 1 possibilidade.
Assim, pelo PM, temos: $4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$ anagramas das consoantes.
- 3 Uma configuração é uma palavra de 3 vogais distintas.

Exemplo 5 (vogais juntas em chinelo)

Quantos anagramas podemos formar com a palavra **chinelo** de modo que as vogais estão juntas?

Resposta: Temos 4 consoantes e 3 vogais. Usemos a seguinte estratégia:

- 1 Ao remover as vogais, queremos saber quantos anagramas há com as 4 consoantes $\{ c, h, n, l \}$.
- 2 Uma configuração é uma palavra de 4 consoantes distintas, donde:
Para a primeira posição, 4 possibilidades;
Para a segunda, 3, para a terceira, 2 e para a quarta nos restam 1 possibilidade.
Assim, pelo PM, temos: $4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$ anagramas das consoantes.
- 3 Uma configuração é uma palavra de 3 vogais distintas.
Pelo PM (similar ao caso anterior), temos $3 \times 2 \times 1 = 6$ anagramas das vogais.

Exemplo 5 (vogais juntas em chinelo)

Quantos anagramas podemos formar com a palavra **chinelo** de modo que as vogais estão juntas?

Resposta: Temos 4 consoantes e 3 vogais. Usemos a seguinte estratégia:

- 1 Ao remover as vogais, queremos saber quantos anagramas há com as 4 consoantes $\{ c, h, n, l \}$.
- 2 Uma configuração é uma palavra de 4 consoantes distintas, donde:
Para a primeira posição, 4 possibilidades;
Para a segunda, 3, para a terceira, 2 e para a quarta nos restam 1 possibilidade.
Assim, pelo PM, temos: $4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$ anagramas das consoantes.
- 3 Uma configuração é uma palavra de 3 vogais distintas.
Pelo PM (similar ao caso anterior), temos $3 \times 2 \times 1 = 6$ anagramas das vogais.
- 4 Nos espaços entre consoantes coloque os anagramas das vogais.

Exemplo 5 (vogais juntas em chinelo)

- 4 Note que há 5 espaços possíveis para alocar os anagramas das vogais $v_i \in \{i, e, o\}$:

Antes da primeira consoante:

$v_1 v_2 v_3$ c h n l

Entre a primeira e a segunda consoantes:

c $v_1 v_2 v_3$ h n l

Entre a segunda e a terceira consoantes:

c h $v_1 v_2 v_3$ n l

Entre a terceira e a quarta consoantes:

c h n $v_1 v_2 v_3$ l

Após a quarta consoante:

c h n l $v_1 v_2 v_3$

Exemplo 5 (vogais juntas em chinelo)

- 4 Note que há 5 espaços possíveis para alocar os anagramas das vogais $v_i \in \{i, e, o\}$:

Antes da primeira consoante:

$v_1 v_2 v_3$ c h n l

Entre a primeira e a segunda consoantes:

c $v_1 v_2 v_3$ h n l

Entre a segunda e a terceira consoantes:

c h $v_1 v_2 v_3$ n l

Entre a terceira e a quarta consoantes:

c h n $v_1 v_2 v_3$ l

Após a quarta consoante:

c h n l $v_1 v_2 v_3$

Assim, pelo PM, temos $5 \times (3 \times 2 \times 1) \times (4 \times 3 \times 2 \times 1) = 5 \times 24 \times 6 = 720$ maneiras.

Exemplo 6 (distribuições em caixas)

De quantas maneiras podemos distribuir n objetos diferentes em duas caixas diferentes, de modo que nenhuma caixa fique vazia?

Exemplo 6 (distribuições em caixas)

De quantas maneiras podemos distribuir n objetos diferentes em duas caixas diferentes, de modo que nenhuma caixa fique vazia?

Resposta: Note que as configurações podem ser separadas da seguinte forma:

- A : uma caixa possui todos os objetos;
- B : nas duas caixas há objetos.

Exemplo 6 (distribuições em caixas)

De quantas maneiras podemos distribuir n objetos diferentes em duas caixas diferentes, de modo que nenhuma caixa fique vazia?

Resposta: Note que as configurações podem ser separadas da seguinte forma:

- A : uma caixa possui todos os objetos;
- B : nas duas caixas há objetos.

Pelo PA, temos que $|A| + |B|$ nos dá o número de distribuições dos n objetos.

Exemplo 6 (distribuições em caixas)

De quantas maneiras podemos distribuir n objetos diferentes em duas caixas diferentes, de modo que nenhuma caixa fique vazia?

Resposta: Note que as configurações podem ser separadas da seguinte forma:

- A : uma caixa possui todos os objetos;
- B : nas duas caixas há objetos.

Pelo PA, temos que $|A| + |B|$ nos dá o número de distribuições dos n objetos.

Suponha uma caixa seja rotulada por c_1 e outra caixa seja rotulada por c_2 .

Uma configuração é uma atribuição de rótulos para os n objetos.

Exemplo 6 (distribuições em caixas)

Exemplo: Suponha que $n = 3$ objetos diferentes (azul, vermelho, verde) sejam distribuídos em 2 caixas diferentes.

Configuração	Situação
c_1 c_1 c_1	3 objetos na caixa 1, caixa 2 vazia
c_1 c_1 c_2	2 objetos (azul, vermelho) na caixa 1, 1 (verde) na caixa 2
c_1 c_2 c_1	1 objeto (azul) na caixa 1, 1 (vermelho) na caixa 2, 1 (verde) na caixa 1
c_1 c_2 c_2	1 objeto (azul) na caixa 1, 2 (vermelho, verde) na caixa 2
c_2 c_1 c_1	1 objeto (azul) na caixa 2, 2 (vermelho, verde) na caixa 1
c_2 c_1 c_2	1 objeto (vermelho) na caixa 1, 2 (azul, verde) na caixa 2
c_2 c_2 c_1	2 objetos (azul, vermelho) na caixa 2, 1 (verde) na caixa 1
c_2 c_2 c_2	3 objetos na caixa 2, caixa 1 vazia

Exemplo 6 (distribuições em caixas)

Exemplo: Suponha que $n = 3$ objetos diferentes (azul, vermelho, verde) sejam distribuídos em 2 caixas diferentes.

Configuração	Situação
c_1 c_1 c_1	3 objetos na caixa 1, caixa 2 vazia
c_1 c_1 c_2	2 objetos (azul, vermelho) na caixa 1, 1 (verde) na caixa 2
c_1 c_2 c_1	1 objeto (azul) na caixa 1, 1 (vermelho) na caixa 2, 1 (verde) na caixa 1
c_1 c_2 c_2	1 objeto (azul) na caixa 1, 2 (vermelho, verde) na caixa 2
c_2 c_1 c_1	1 objeto (azul) na caixa 2, 2 (vermelho, verde) na caixa 1
c_2 c_1 c_2	1 objeto (vermelho) na caixa 1, 2 (azul, verde) na caixa 2
c_2 c_2 c_1	2 objetos (azul, vermelho) na caixa 2, 1 (verde) na caixa 1
c_2 c_2 c_2	3 objetos na caixa 2, caixa 1 vazia

Número de possibilidades de caixas para cada objeto: 2 (ou objeto está em c_1 , ou está em c_2).

Exemplo 6 (distribuições em caixas)

Exemplo: Suponha que $n = 3$ objetos diferentes (azul, vermelho, verde) sejam distribuídos em 2 caixas diferentes.

Configuração	Situação
c_1 c_1 c_1	3 objetos na caixa 1, caixa 2 vazia
c_1 c_1 c_2	2 objetos (azul, vermelho) na caixa 1, 1 (verde) na caixa 2
c_1 c_2 c_1	1 objeto (azul) na caixa 1, 1 (vermelho) na caixa 2, 1 (verde) na caixa 1
c_1 c_2 c_2	1 objeto (azul) na caixa 1, 2 (vermelho, verde) na caixa 2
c_2 c_1 c_1	1 objeto (azul) na caixa 2, 2 (vermelho, verde) na caixa 1
c_2 c_1 c_2	1 objeto (vermelho) na caixa 1, 2 (azul, verde) na caixa 2
c_2 c_2 c_1	2 objetos (azul, vermelho) na caixa 2, 1 (verde) na caixa 1
c_2 c_2 c_2	3 objetos na caixa 2, caixa 1 vazia

Número de possibilidades de caixas para cada objeto: 2 (ou objeto está em c_1 , ou está em c_2).
Pelo PM, temos o total de $2 \times 2 \times 2 = 2^3 = 8$ distribuições.

Exemplo 6 (distribuições em caixas)

Exemplo: Suponha que $n = 3$ objetos diferentes (azul, vermelho, verde) sejam distribuídos em 2 caixas diferentes.

Configuração	Situação
$c_1 \ c_1 \ c_1$	3 objetos na caixa 1, caixa 2 vazia
$c_1 \ c_1 \ c_2$	2 objetos (azul, vermelho) na caixa 1, 1 (verde) na caixa 2
$c_1 \ c_2 \ c_1$	1 objeto (azul) na caixa 1, 1 (vermelho) na caixa 2, 1 (verde) na caixa 1
$c_1 \ c_2 \ c_2$	1 objeto (azul) na caixa 1, 2 (vermelho, verde) na caixa 2
$c_2 \ c_1 \ c_1$	1 objeto (azul) na caixa 2, 2 (vermelho, verde) na caixa 1
$c_2 \ c_1 \ c_2$	1 objeto (vermelho) na caixa 1, 2 (azul, verde) na caixa 2
$c_2 \ c_2 \ c_1$	2 objetos (azul, vermelho) na caixa 2, 1 (verde) na caixa 1
$c_2 \ c_2 \ c_2$	3 objetos na caixa 2, caixa 1 vazia

Como nenhuma caixa pode ficar vazia, retiramos as 2 configurações em vermelho na tabela.

Exemplo 6 (distribuições em caixas)

Exemplo: Suponha que $n = 3$ objetos diferentes (azul, vermelho, verde) sejam distribuídos em 2 caixas diferentes.

Configuração	Situação
$c_1 \ c_1 \ c_1$	3 objetos na caixa 1, caixa 2 vazia
$c_1 \ c_1 \ c_2$	2 objetos (azul, vermelho) na caixa 1, 1 (verde) na caixa 2
$c_1 \ c_2 \ c_1$	1 objeto (azul) na caixa 1, 1 (vermelho) na caixa 2, 1 (verde) na caixa 1
$c_1 \ c_2 \ c_2$	1 objeto (azul) na caixa 1, 2 (vermelho, verde) na caixa 2
$c_2 \ c_1 \ c_1$	1 objeto (azul) na caixa 2, 2 (vermelho, verde) na caixa 1
$c_2 \ c_1 \ c_2$	1 objeto (vermelho) na caixa 1, 2 (azul, verde) na caixa 2
$c_2 \ c_2 \ c_1$	2 objetos (azul, vermelho) na caixa 2, 1 (verde) na caixa 1
$c_2 \ c_2 \ c_2$	3 objetos na caixa 2, caixa 1 vazia

Como nenhuma caixa pode ficar vazia, retiramos as 2 configurações em vermelho na tabela. Logo, são $2^3 - 2 = 6$ maneiras.

Exemplo 6 (distribuições em caixas)

Com $n \geq 2$ objetos, pelo PM, temos o total de $2 \times 2 \times \cdots \times 2 = 2^n$ distribuições.

Ou seja, $|A| + |B| = 2^n$

Note que $|A| = 2$ (ou todos os objetos estão em c_1 , ou estão em c_2).

Logo, $|B| = 2^n - 2$.

Permutações simples

Problema: De quantas formas organizar 4 pessoas numa fila?

Permutações simples

Problema: De quantas formas organizar 4 pessoas numa fila?

Resposta:

- Número de possibilidades para a primeira pessoa da fila:

Permutações simples

Problema: De quantas formas organizar 4 pessoas numa fila?

Resposta:

- Número de possibilidades para a primeira pessoa da fila: 4
- Número de possibilidades para a segunda da fila:

Permutações simples

Problema: De quantas formas organizar 4 pessoas numa fila?

Resposta:

- Número de possibilidades para a primeira pessoa da fila: 4
- Número de possibilidades para a segunda da fila: 3
- Número de possibilidades para a terceira da fila:

Permutações simples

Problema: De quantas formas organizar 4 pessoas numa fila?

Resposta:

- Número de possibilidades para a primeira pessoa da fila: 4
- Número de possibilidades para a segunda da fila: 3
- Número de possibilidades para a terceira da fila: 2
- Número de possibilidades para a quarta da fila:

Permutações simples

Problema: De quantas formas organizar 4 pessoas numa fila?

Resposta:

- Número de possibilidades para a primeira pessoa da fila: 4
- Número de possibilidades para a segunda da fila: 3
- Número de possibilidades para a terceira da fila: 2
- Número de possibilidades para a quarta da fila: 1

Permutações simples

Problema: De quantas formas organizar 4 pessoas numa fila?

Resposta:

- Número de possibilidades para a primeira pessoa da fila: 4
- Número de possibilidades para a segunda da fila: 3
- Número de possibilidades para a terceira da fila: 2
- Número de possibilidades para a quarta da fila: 1

Pelo PM, temos $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$ maneiras.

Permutações simples

Problema: De quantas formas organizar 4 pessoas numa fila?

Resposta:

- Número de possibilidades para a primeira pessoa da fila: 4
- Número de possibilidades para a segunda da fila: 3
- Número de possibilidades para a terceira da fila: 2
- Número de possibilidades para a quarta da fila: 1

Pelo PM, temos $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$ maneiras. Ou seja, $4!$ maneiras.

Permutações simples

Problema: De quantas formas organizar 4 pessoas numa fila?

Resposta:

- Número de possibilidades para a primeira pessoa da fila: 4
- Número de possibilidades para a segunda da fila: 3
- Número de possibilidades para a terceira da fila: 2
- Número de possibilidades para a quarta da fila: 1

Pelo PM, temos $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$ maneiras. Ou seja, $4!$ maneiras.

De modo geral, quando queremos saber quantas são as arrumações de n objetos distintos em ordem, resolvemos da seguinte forma: $n \cdot (n - 1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1 = n!$.

Permutações simples

Problema: De quantas formas organizar 4 pessoas numa fila?

Resposta:

- Número de possibilidades para a primeira pessoa da fila: 4
- Número de possibilidades para a segunda da fila: 3
- Número de possibilidades para a terceira da fila: 2
- Número de possibilidades para a quarta da fila: 1

Pelo PM, temos $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$ maneiras. Ou seja, $4!$ maneiras.

De modo geral, quando queremos saber quantas são as arrumações de n objetos distintos em ordem, resolvemos da seguinte forma: $n \cdot (n - 1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1 = n!$.

Permutações simples

Em outras palavras, o número de arrumações de n objetos distintos em ordem é o número de permutações (simples) de n elementos:

$$P_n = n \cdot (n - 1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1 = n!.$$

Obs.: Retornando ao Exemplo 5 (número de anagramas da palavra *chinelo* com as vogais juntas), temos:

- Número de formas de organizar as 3 vogais: $P_3 = 3!$;
- Número de formas de organizar as 4 consoantes: $P_4 = 4!$;
- Número de espaços para alocar o bloco de vogais: 5.

Assim, pelo PM, temos $5 \times P_3 \times P_4$ anagramas da palavra *chinelo* com as vogais juntas.

De quantas formas 12 moças e 12 rapazes podem formar pares para uma dança?

Dica: Pense em cada moça escolhendo um rapaz. Inicialmente, uma moça tem quantos rapazes disponíveis? E depois? ...

PA e PM (bases da Análise Combinatória)

Os princípios aditivo (PA) e multiplicativo (PM) são instrumentos básicos para a Análise Combinatória.

PA e PM (bases da Análise Combinatória)

Os princípios aditivo (PA) e multiplicativo (PM) são instrumentos básicos para a Análise Combinatória.

Entretanto, na resolução de alguns problemas, pode tornar-se trabalhosa.

PA e PM (bases da Análise Combinatória)

Os princípios aditivo (PA) e multiplicativo (PM) são instrumentos básicos para a Análise Combinatória.

Entretanto, na resolução de alguns problemas, pode tornar-se trabalhosa.

Vamos então definir vários modos de formarmos agrupamentos e deduzir, para cada caso, fórmulas que permitem a contagem dos mesmos.

Arranjos simples

Problema: De quantas formas podemos organizar um pódio (de 3 pessoas) de uma disputa de natação envolvendo 8 competidores?

Resposta:

- 1 Número de possibilidades para o primeiro lugar:

Arranjos simples

Problema: De quantas formas podemos organizar um pódio (de 3 pessoas) de uma disputa de natação envolvendo 8 competidores?

Resposta:

- 1 Número de possibilidades para o primeiro lugar: 8;
- 2 Número de possibilidades para o segundo lugar:

Problema: De quantas formas podemos organizar um pódio (de 3 pessoas) de uma disputa de natação envolvendo 8 competidores?

Resposta:

- 1 Número de possibilidades para o primeiro lugar: 8;
- 2 Número de possibilidades para o segundo lugar: 7;
- 3 Número de possibilidades para o terceiro lugar:

Problema: De quantas formas podemos organizar um pódio (de 3 pessoas) de uma disputa de natação envolvendo 8 competidores?

Resposta:

- 1 Número de possibilidades para o primeiro lugar: 8;
- 2 Número de possibilidades para o segundo lugar: 7;
- 3 Número de possibilidades para o terceiro lugar: 6.

Arranjos simples

Problema: De quantas formas podemos organizar um pódio (de 3 pessoas) de uma disputa de natação envolvendo 8 competidores?

Resposta:

- 1 Número de possibilidades para o primeiro lugar: 8;
- 2 Número de possibilidades para o segundo lugar: 7;
- 3 Número de possibilidades para o terceiro lugar: 6.

Uma configuração é uma sequência de 3 pessoas, escolhidas **em ordem** dentre 8.

Arranjos simples

Problema: De quantas formas podemos organizar um pódio (de 3 pessoas) de uma disputa de natação envolvendo 8 competidores?

Resposta:

- ➊ Número de possibilidades para o primeiro lugar: 8;
- ➋ Número de possibilidades para o segundo lugar: 7;
- ➌ Número de possibilidades para o terceiro lugar: 6.

Uma configuração é uma sequência de 3 pessoas, escolhidas **em ordem** dentre 8. Pelo PM, temos $8 \cdot 7 \cdot 6$ maneiras.

Arranjos simples

Problema: De quantas formas podemos organizar um pódio (de 3 pessoas) de uma disputa de natação envolvendo 8 competidores?

Resposta:

- ➊ Número de possibilidades para o primeiro lugar: 8;
- ➋ Número de possibilidades para o segundo lugar: 7;
- ➌ Número de possibilidades para o terceiro lugar: 6.

Uma configuração é uma sequência de 3 pessoas, escolhidas **em ordem** dentre 8. Pelo PM, temos $8 \cdot 7 \cdot 6$ maneiras.

Uma outra forma de resolver seria pela seguinte conta:

$$8 \cdot 7 \cdot 6 = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot \color{red}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}}{\color{red}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}} = \frac{8!}{(8-3)!}.$$

Arranjos simples

De modo geral, quando queremos saber quantas são as arrumações de k objetos dentre n objetos distintos em ordem, resolvemos da seguinte forma:

$$n \cdot (n-1) \cdots (n-k) = \frac{n \cdot (n-1) \cdots (n-k) \cdot [n-(k-1)] \cdots 2 \cdot 1}{[n-(k-1)] \cdots 2 \cdot 1} = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

Arranjos simples

De modo geral, quando queremos saber quantas são as arrumações de k objetos dentre n objetos distintos em ordem, resolvemos da seguinte forma:

$$n \cdot (n-1) \cdots (n-k) = \frac{n \cdot (n-1) \cdots (n-k) \cdot [n-(k-1)] \cdots 2 \cdot 1}{[n-(k-1)] \cdots 2 \cdot 1} = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

Arranjos simples (objetos distintos, em ordem)

O número de arrumações de k objetos dentre n objetos **distintos em ordem**, onde $k \leq n$, é o arranjo de n objetos tomados k a k :

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

Exemplo (vogais separadas em chinelo)

Retornando aos anagramas da palavra *chinelo*, queremos agora obter quantos são os anagramas de modo que as três vogais estejam separadas.

Exemplo (vogais separadas em chinelo)

Retornando aos anagramas da palavra *chinelo*, queremos agora obter quantos são os anagramas de modo que as três vogais estejam separadas.

Resposta: Similar ao Exemplo 5, vamos resolver esta questão por etapas:

Exemplo (vogais separadas em chinelo)

Retornando aos anagramas da palavra *chinelo*, queremos agora obter quantos são os anagramas de modo que as três vogais estejam separadas.

Resposta: Similar ao Exemplo 5, vamos resolver esta questão por etapas:

- 1 Inicialmente remova as vogais:

Exemplo (vogais separadas em chinelo)

Retornando aos anagramas da palavra *chinelo*, queremos agora obter quantos são os anagramas de modo que as três vogais estejam separadas.

Resposta: Similar ao Exemplo 5, vamos resolver esta questão por etapas:

- 1 Inicialmente remova as vogais: Sobram as consoantes c, h, n, l ;

Exemplo (vogais separadas em chinelo)

Retornando aos anagramas da palavra *chinelo*, queremos agora obter quantos são os anagramas de modo que as três vogais estejam separadas.

Resposta: Similar ao Exemplo 5, vamos resolver esta questão por etapas:

- 1 Inicialmente remova as vogais: Sobram as consoantes c, h, n, l ;
- 2 Ordene as consoantes:

Exemplo (vogais separadas em chinelo)

Retornando aos anagramas da palavra *chinelo*, queremos agora obter quantos são os anagramas de modo que as três vogais estejam separadas.

Resposta: Similar ao Exemplo 5, vamos resolver esta questão por etapas:

- 1 Inicialmente remova as vogais: Sobram as consoantes c, h, n, l ;
- 2 Ordene as consoantes: $P_4 = 4!$ maneiras;

Exemplo (vogais separadas em chinelo)

Retornando aos anagramas da palavra *chinelo*, queremos agora obter quantos são os anagramas de modo que as três vogais estejam separadas.

Resposta: Similar ao Exemplo 5, vamos resolver esta questão por etapas:

- 1 Inicialmente remova as vogais: Sobram as consoantes c, h, n, l ;
- 2 Ordene as consoantes: $P_4 = 4!$ maneiras;
- 3 Escolha 3 lugares para ocupar as vogais.

Exemplo (vogais separadas em chinelo)

Retornando aos anagramas da palavra *chinelo*, queremos agora obter quantos são os anagramas de modo que as três vogais estejam separadas.

Resposta: Similar ao Exemplo 5, vamos resolver esta questão por etapas:

- 1 Inicialmente remova as vogais: Sobram as consoantes c, h, n, l ;
- 2 Ordene as consoantes: $P_4 = 4!$ maneiras;
- 3 Escolha 3 lugares para ocupar as vogais.

Temos, aqui, 5 posições: $\begin{array}{ccccc} _ & c & _ & h & _ & n & _ & l & _ \\ \overline{L_1} & & \overline{L_2} & & \overline{L_3} & & \overline{L_4} & & \overline{L_5} \end{array}$

Exemplo (vogais separadas em chinelo)

Retornando aos anagramas da palavra *chinelo*, queremos agora obter quantos são os anagramas de modo que as três vogais estejam separadas.

Resposta: Similar ao Exemplo 5, vamos resolver esta questão por etapas:

- 1 Inicialmente remova as vogais: Sobram as consoantes c, h, n, l ;
- 2 Ordene as consoantes: $P_4 = 4!$ maneiras;
- 3 Escolha 3 lugares para ocupar as vogais.

Temos, aqui, 5 posições: $\underline{\quad} \underline{\quad} \underline{\quad} \underline{\quad} \underline{\quad}$
 $\underline{L_1} \quad \underline{L_2} \quad \underline{L_3} \quad \underline{L_4} \quad \underline{L_5}$

- 1 Escolha do primeiro lugar para a vogal:

Exemplo (vogais separadas em chinelo)

Retornando aos anagramas da palavra *chinelo*, queremos agora obter quantos são os anagramas de modo que as três vogais estejam separadas.

Resposta: Similar ao Exemplo 5, vamos resolver esta questão por etapas:

- 1 Inicialmente remova as vogais: Sobram as consoantes c, h, n, l ;
- 2 Ordene as consoantes: $P_4 = 4!$ maneiras;
- 3 Escolha 3 lugares para ocupar as vogais.

Temos, aqui, 5 posições: $\begin{array}{ccccc} c & h & n & l & \\ \hline L_1 & L_2 & L_3 & L_4 & L_5 \end{array}$

- 1 Escolha do primeiro lugar para a vogal: 5 possibilidades;

Exemplo (vogais separadas em chinelo)

Retornando aos anagramas da palavra *chinelo*, queremos agora obter quantos são os anagramas de modo que as três vogais estejam separadas.

Resposta: Similar ao Exemplo 5, vamos resolver esta questão por etapas:

- 1 Inicialmente remova as vogais: Sobram as consoantes c, h, n, l ;
- 2 Ordene as consoantes: $P_4 = 4!$ maneiras;
- 3 Escolha 3 lugares para ocupar as vogais.

Temos, aqui, 5 posições: $\begin{array}{ccccc} & c & h & n & l \\ \underline{L_1} & \underline{L_2} & \underline{L_3} & \underline{L_4} & \underline{L_5} \end{array}$

- 1 Escolha do primeiro lugar para a vogal: 5 possibilidades;
- 2 Escolha do segundo lugar para a vogal:

Exemplo (vogais separadas em chinelo)

Retornando aos anagramas da palavra *chinelo*, queremos agora obter quantos são os anagramas de modo que as três vogais estejam separadas.

Resposta: Similar ao Exemplo 5, vamos resolver esta questão por etapas:

- 1 Inicialmente remova as vogais: Sobram as consoantes c, h, n, l ;
- 2 Ordene as consoantes: $P_4 = 4!$ maneiras;
- 3 Escolha 3 lugares para ocupar as vogais.

Temos, aqui, 5 posições: $\begin{array}{ccccc} c & h & n & l & \\ \hline L_1 & L_2 & L_3 & L_4 & L_5 \end{array}$

- 1 Escolha do primeiro lugar para a vogal: 5 possibilidades;
- 2 Escolha do segundo lugar para a vogal: 4 possibilidades;

Exemplo (vogais separadas em chinelo)

Retornando aos anagramas da palavra *chinelo*, queremos agora obter quantos são os anagramas de modo que as três vogais estejam separadas.

Resposta: Similar ao Exemplo 5, vamos resolver esta questão por etapas:

- 1 Inicialmente remova as vogais: Sobram as consoantes c, h, n, l ;
- 2 Ordene as consoantes: $P_4 = 4!$ maneiras;
- 3 Escolha 3 lugares para ocupar as vogais.

Temos, aqui, 5 posições: $\begin{array}{ccccc} c & h & n & l & \\ \hline L_1 & L_2 & L_3 & L_4 & L_5 \end{array}$

- 1 Escolha do primeiro lugar para a vogal: 5 possibilidades;
- 2 Escolha do segundo lugar para a vogal: 4 possibilidades;
- 3 Escolha do terceiro lugar para a vogal:

Exemplo (vogais separadas em chinelo)

Retornando aos anagramas da palavra *chinelo*, queremos agora obter quantos são os anagramas de modo que as três vogais estejam separadas.

Resposta: Similar ao Exemplo 5, vamos resolver esta questão por etapas:

- 1 Inicialmente remova as vogais: Sobram as consoantes c, h, n, l ;
- 2 Ordene as consoantes: $P_4 = 4!$ maneiras;
- 3 Escolha 3 lugares para ocupar as vogais.

Temos, aqui, 5 posições: $\begin{array}{ccccc} c & h & n & l & \\ \hline L_1 & L_2 & L_3 & L_4 & L_5 \end{array}$

- 1 Escolha do primeiro lugar para a vogal: 5 possibilidades;
- 2 Escolha do segundo lugar para a vogal: 4 possibilidades;
- 3 Escolha do terceiro lugar para a vogal: 3 possibilidades.

Exemplo (vogais separadas em chinelo)

Retornando aos anagramas da palavra *chinelo*, queremos agora obter quantos são os anagramas de modo que as três vogais estejam separadas.

Resposta: Similar ao Exemplo 5, vamos resolver esta questão por etapas:

- 1 Inicialmente remova as vogais: Sobram as consoantes c, h, n, l ;
- 2 Ordene as consoantes: $P_4 = 4!$ maneiras;
- 3 Escolha 3 lugares para ocupar as vogais.

Temos, aqui, 5 posições: $\begin{array}{ccccc} c & h & n & l & \\ \hline L_1 & L_2 & L_3 & L_4 & L_5 \end{array}$

- 1 Escolha do primeiro lugar para a vogal: 5 possibilidades;
- 2 Escolha do segundo lugar para a vogal: 4 possibilidades;
- 3 Escolha do terceiro lugar para a vogal: 3 possibilidades.

Pelo PM, temos $5 \cdot 4 \cdot 3 = A_5^3$ maneiras de escolher os 3 lugares para as vogais.

Portanto, pelo PM, temos no total: $P_4 \cdot A_5^3$ anagramas com as três vogais separadas.

Combinações simples

Problema: De quantas formas podemos ter um trio para formar um pódio (de 3 pessoas) de uma disputa de natação envolvendo 8 competidores?

Combinações simples

Problema: De quantas formas podemos ter um trio para formar um pódio (de 3 pessoas) de uma disputa de natação envolvendo 8 competidores?

Resposta: Uma configuração é um conjunto de três pessoas escolhidas dentre 8. Como resolver este problema?

Combinações simples

Problema: De quantas formas podemos ter um trio para formar um pódio (de 3 pessoas) de uma disputa de natação envolvendo 8 competidores?

Resposta: Uma configuração é um conjunto de três pessoas escolhidas dentre 8. Como resolver este problema?

- 1 Número de possibilidades para a escolha do nadador 1 para o trio:

Combinações simples

Problema: De quantas formas podemos ter um trio para formar um pódio (de 3 pessoas) de uma disputa de natação envolvendo 8 competidores?

Resposta: Uma configuração é um conjunto de três pessoas escolhidas dentre 8. Como resolver este problema?

- 1 Número de possibilidades para a escolha do nadador 1 para o trio: 8;
- 2 Número de possibilidades para a escolha do nadador 2 para o trio:

Combinações simples

Problema: De quantas formas podemos ter um trio para formar um pódio (de 3 pessoas) de uma disputa de natação envolvendo 8 competidores?

Resposta: Uma configuração é um conjunto de três pessoas escolhidas dentre 8. Como resolver este problema?

- 1 Número de possibilidades para a escolha do nadador 1 para o trio: 8;
- 2 Número de possibilidades para a escolha do nadador 2 para o trio: 7;
- 3 Número de possibilidades para a escolha do nadador 3 para o trio:

Combinações simples

Problema: De quantas formas podemos ter um trio para formar um pódio (de 3 pessoas) de uma disputa de natação envolvendo 8 competidores?

Resposta: Uma configuração é um conjunto de três pessoas escolhidas dentre 8. Como resolver este problema?

- ➊ Número de possibilidades para a escolha do nadador 1 para o trio: 8;
- ➋ Número de possibilidades para a escolha do nadador 2 para o trio: 7;
- ➌ Número de possibilidades para a escolha do nadador 3 para o trio: 6.

Combinações simples

Problema: De quantas formas podemos ter um trio para formar um pódio (de 3 pessoas) de uma disputa de natação envolvendo 8 competidores?

Resposta: Uma configuração é um conjunto de três pessoas escolhidas dentre 8. Como resolver este problema?

- ❶ Número de possibilidades para a escolha do nadador 1 para o trio: 8;
- ❷ Número de possibilidades para a escolha do nadador 2 para o trio: 7;
- ❸ Número de possibilidades para a escolha do nadador 3 para o trio: 6.

Até aqui, pelo PM, temos $8 \cdot 7 \cdot 6 = A_8^3$ trios. O que falta analisar?

Combinações simples

Problema: De quantas formas podemos ter um trio para formar um pódio (de 3 pessoas) de uma disputa de natação envolvendo 8 competidores?

Resposta: Uma configuração é um conjunto de três pessoas escolhidas dentre 8. Como resolver este problema?

- ❶ Número de possibilidades para a escolha do nadador 1 para o trio: 8;
- ❷ Número de possibilidades para a escolha do nadador 2 para o trio: 7;
- ❸ Número de possibilidades para a escolha do nadador 3 para o trio: 6.

Até aqui, pelo PM, temos $8 \cdot 7 \cdot 6 = A_8^3$ trios. O que falta analisar?

Este resultado excede a quantidade verdadeira de trios, pois considera a ordem entre eles.

Combinações simples

Problema: De quantas formas podemos ter um trio para formar um pódio (de 3 pessoas) de uma disputa de natação envolvendo 8 competidores?

Resposta: Uma configuração é um conjunto de três pessoas escolhidas dentre 8. Como resolver este problema?

- ❶ Número de possibilidades para a escolha do nadador 1 para o trio: 8;
- ❷ Número de possibilidades para a escolha do nadador 2 para o trio: 7;
- ❸ Número de possibilidades para a escolha do nadador 3 para o trio: 6.

Até aqui, pelo PM, temos $8 \cdot 7 \cdot 6 = A_8^3$ trios. O que falta analisar?

Este resultado excede a quantidade verdadeira de trios, pois considera a ordem entre eles.

Por exemplo, se João (J), Marcos (M) e Lucas (L) são escolhidos nesta ordem, isto é diferente de Marcos, Lucas e João serem escolhidos nesta ordem.

Combinações simples

Problema: De quantas formas podemos ter um trio para formar um pódio (de 3 pessoas) de uma disputa de natação envolvendo 8 competidores?

Resposta: Uma configuração é um conjunto de três pessoas escolhidas dentre 8. Como resolver este problema?

- ➊ Número de possibilidades para a escolha do nadador 1 para o trio: 8;
- ➋ Número de possibilidades para a escolha do nadador 2 para o trio: 7;
- ➌ Número de possibilidades para a escolha do nadador 3 para o trio: 6.

Até aqui, pelo PM, temos $8 \cdot 7 \cdot 6 = A_8^3$ trios. O que falta analisar?

Este resultado excede a quantidade verdadeira de trios, pois considera a ordem entre eles.

Por exemplo, se João (*J*), Marcos (*M*) e Lucas (*L*) são escolhidos nesta ordem, isto é diferente de Marcos, Lucas e João serem escolhidos nesta ordem.

Combinações simples

Como os trios são conjuntos, temos por exemplo que:

$$\{J, M, L\} = \{M, L, J\},$$

pois dois conjuntos são iguais quando eles contêm exatamente os mesmos elementos, **independentemente da ordem** em que estes elementos estão listados.

Combinações simples

Como os trios são conjuntos, temos por exemplo que:

$$\{J, M, L\} = \{M, L, J\},$$

pois dois conjuntos são iguais quando eles contêm exatamente os mesmos elementos, **independentemente da ordem** em que estes elementos estão listados.

Portanto, devemos dividir o resultado anterior por $P_3 = 3!$, o número de permutações dos nadadores do trio.

Combinações simples

Como os trios são conjuntos, temos por exemplo que:

$$\{J, M, L\} = \{M, L, J\},$$

pois dois conjuntos são iguais quando eles contêm exatamente os mesmos elementos, **independentemente da ordem** em que estes elementos estão listados.

Portanto, devemos dividir o resultado anterior por $P_3 = 3!$, o número de permutações dos nadadores do trio.

Assim, temos no total: $\frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{3!} = \frac{A_8^3}{3!}.$

Combinações simples

Como os trios são conjuntos, temos por exemplo que:

$$\{J, M, L\} = \{M, L, J\},$$

pois dois conjuntos são iguais quando eles contêm exatamente os mesmos elementos, **independentemente da ordem** em que estes elementos estão listados.

Portanto, devemos dividir o resultado anterior por $P_3 = 3!$, o número de permutações dos nadadores do trio.

Assim, temos no total: $\frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{3!} = \frac{A_8^3}{3!}.$

Para este resultado, usamos a notação C_8^3 , ou seja, o número de combinações simples de 8 elementos tomados 3 a 3, que diferem entre si apenas pela sua natureza. Isto é, **importa somente quem participa do grupo, não a sua ordem.**

Combinações simples

Combinações simples (elementos distintos, não importa a ordem)

O número de conjuntos de k objetos dentre n objetos distintos, onde $k \leq n$, é resolvido da seguinte forma:

$$C_n^k = \frac{A_n^k}{k!} = \frac{n!}{(n-k)! k!}.$$

Exemplo: diagonais de um polígono

Quantas diagonais um polígono regular de n lados possui?

Exemplo: diagonais de um polígono

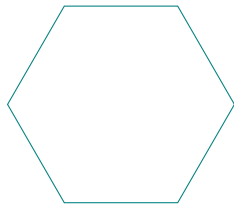
Quantas diagonais um polígono regular de n lados possui?

Resposta: Note que inicialmente podemos obter todos os conjuntos de dois vértices do polígono. Com isso temos C_n^2 pares.

Exemplo: diagonais de um polígono

Quantas diagonais um polígono regular de n lados possui?

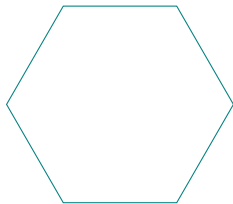
Resposta: Note que inicialmente podemos obter todos os conjuntos de dois vértices do polígono. Com isso temos C_n^2 pares. Toda diagonal é necessariamente dentre vértices que não são consecutivos no polígono, e há n pares consecutivos.



Exemplo: diagonais de um polígono

Quantas diagonais um polígono regular de n lados possui?

Resposta: Note que inicialmente podemos obter todos os conjuntos de dois vértices do polígono. Com isso temos C_n^2 pares. Toda diagonal é necessariamente dentre vértices que não são consecutivos no polígono, e há n pares consecutivos.

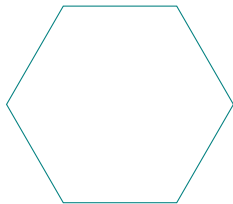


- Número total de pares de vértices: C_n^2 ;

Exemplo: diagonais de um polígono

Quantas diagonais um polígono regular de n lados possui?

Resposta: Note que inicialmente podemos obter todos os conjuntos de dois vértices do polígono. Com isso temos C_n^2 pares. Toda diagonal é necessariamente dentre vértices que não são consecutivos no polígono, e há n pares consecutivos.

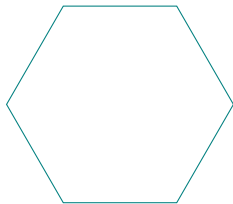


- Número total de pares de vértices: C_n^2 ;
- Pares consecutivos (lados): n ;

Exemplo: diagonais de um polígono

Quantas diagonais um polígono regular de n lados possui?

Resposta: Note que inicialmente podemos obter todos os conjuntos de dois vértices do polígono. Com isso temos C_n^2 pares. Toda diagonal é necessariamente dentre vértices que não são consecutivos no polígono, e há n pares consecutivos.

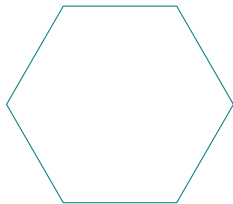


- Número total de pares de vértices: C_n^2 ;
- Pares consecutivos (lados): n ;
- Número de diagonais: D .

Exemplo: diagonais de um polígono

Quantas diagonais um polígono regular de n lados possui?

Resposta: Note que inicialmente podemos obter todos os conjuntos de dois vértices do polígono. Com isso temos C_n^2 pares. Toda diagonal é necessariamente dentre vértices que não são consecutivos no polígono, e há n pares consecutivos.



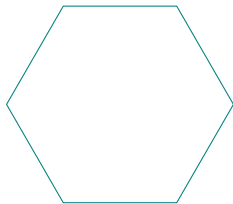
- Número total de pares de vértices: C_n^2 ;
- Pares consecutivos (lados): n ;
- Número de diagonais: D .

Portanto, pelo PA, temos: $C_n^2 = n + D$

Exemplo: diagonais de um polígono

Quantas diagonais um polígono regular de n lados possui?

Resposta: Note que inicialmente podemos obter todos os conjuntos de dois vértices do polígono. Com isso temos C_n^2 pares. Toda diagonal é necessariamente dentre vértices que não são consecutivos no polígono, e há n pares consecutivos.



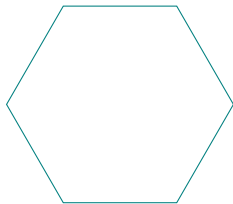
- Número total de pares de vértices: C_n^2 ;
- Pares consecutivos (lados): n ;
- Número de diagonais: D .

Portanto, pelo PA, temos: $C_n^2 = n + D \Rightarrow \frac{n!}{(n-2)!2!} = n + D$

Exemplo: diagonais de um polígono

Quantas diagonais um polígono regular de n lados possui?

Resposta: Note que inicialmente podemos obter todos os conjuntos de dois vértices do polígono. Com isso temos C_n^2 pares. Toda diagonal é necessariamente dentre vértices que não são consecutivos no polígono, e há n pares consecutivos.



- Número total de pares de vértices: C_n^2 ;
- Pares consecutivos (lados): n ;
- Número de diagonais: D .

Portanto, pelo PA, temos: $C_n^2 = n + D \Rightarrow \frac{n!}{(n-2)!2!} = n + D \Rightarrow D = \frac{n(n-3)}{2}$.